



# **TAGCHECK**

## **Manual de instruções da Fase 2**

Funções, perfis de usuário, empresas, equipamentos, QR Code e relatórios

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Versão do sistema<br>Fase 2 Multiempresa | Base estável<br>Commit eca830d |
|------------------------------------------|--------------------------------|

ROVIX AUTOMATION  
Roberto Justino

# 1. Apresentação

O TagCheck é uma plataforma de identificação e gestão de equipamentos e instrumentos. A Fase 2 acrescenta operação multiempresa, controle de acesso por função, unidades, categorias hierárquicas, identidade visual por empresa e administração separada.

Regra central: cada sessão trabalha dentro da empresa selecionada. Equipamentos, unidades, categorias e usuários administrativos permanecem isolados por empresa.

## 1.1 Endereços da Fase 2

| Área   | Endereço                                                                                                    | Finalidade                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Admin  | <a href="https://tagcheck-fase2-hml-admin.onrender.com">https://tagcheck-fase2-hml-admin.onrender.com</a>   | Login e gestão             |
| Viewer | <a href="https://tagcheck-fase2-hml-viewer.onrender.com">https://tagcheck-fase2-hml-viewer.onrender.com</a> | Consulta das fichas        |
| API    | <a href="https://tagcheck-fase2-hml-api.onrender.com">https://tagcheck-fase2-hml-api.onrender.com</a>       | Serviço interno do sistema |

Não utilize os endereços da Fase 1 para testar funções da Fase 2.

## 1.2 Conceitos principais

- Empresa: organização independente dentro do TagCheck.
- Unidade: filial, planta, setor administrativo ou local pertencente à empresa.
- Categoria: organização hierárquica dos ativos, podendo possuir subcategorias.
- Equipamento: item identificado por TAG, com ficha, foto, dados técnicos e QR Code.
- Vínculo: associação entre um usuário e uma empresa, contendo função e status.

## 2. Perfis e permissões

O sistema possui cinco níveis de acesso. “Usuário” é o nome operacional usado neste manual para o perfil técnico Operador.

| Função                                | Super Admin | Administrador | Supervisor | Usuário / Operador | Somente leitura |
|---------------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|
| Consultar e pesquisar equipamentos    | Sim         | Sim           | Sim        | Sim                | Sim             |
| Abrir ficha e QR Code                 | Sim         | Sim           | Sim        | Sim                | Sim             |
| Gerar PDFs e relatórios               | Sim         | Sim           | Sim        | Sim                | Sim             |
| Cadastrar equipamentos                | Sim         | Sim           | Sim        | Sim                | Não             |
| Editar equipamentos                   | Sim         | Sim           | Sim        | Sim                | Não             |
| Excluir equipamentos                  | Sim         | Sim           | Sim        | Não                | Não             |
| Gerenciar unidades e categorias       | Sim         | Sim           | Não        | Não                | Não             |
| Gerenciar usuários da própria empresa | Global      | Sim           | Não        | Não                | Não             |
| Gerenciar todas as empresas           | Sim         | Não           | Não        | Não                | Não             |

### 2.1 Super Admin

- Visualiza todas as empresas cadastradas e seus usuários vinculados.
- Cria, edita, ativa e desativa empresas.
- Cria, edita, ativa e desativa usuários globais.
- Redefine senhas e administra vínculos entre usuário e empresa.
- Define a função de cada vínculo.
- Configura e-mail administrativo, domínios permitidos, exceções e logotipo de qualquer empresa.
- Pode operar equipamentos, unidades e categorias dentro da empresa ativa.

### 2.2 Administrador da empresa

- Administra somente a empresa da sessão.
- Cadastra usuários locais como Supervisor, Operador ou Somente leitura.
- Edita função e status dos vínculos locais.
- Redefine senha de usuário exclusivo daquela empresa.
- Administra unidades, categorias, equipamentos e logotipo.
- Não cria outro Administrador da empresa e não altera Super Admin.

### 2.3 Supervisor

- Consulta, cadastra, edita e exclui equipamentos.
- Gera relatórios, fichas e QR Codes.
- Não administra usuários, empresas, unidades ou categorias.

## 2.4 Usuário / Operador

- Consulta, cadastra e edita equipamentos.
- Gera relatórios, fichas e QR Codes.
- Não exclui equipamentos e não administra a estrutura da empresa.

## 2.5 Somente leitura

- Consulta e pesquisa equipamentos.
- Abre fichas, visualiza QR Codes e gera relatórios.
- Não cadastra, edita ou exclui dados.

## 2.6 Como escolher a função

| Necessidade                             | Função mínima indicada   |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Apenas consultar fichas e relatórios    | Somente leitura          |
| Cadastrar e corrigir equipamentos       | Usuário / Operador       |
| Também excluir equipamentos             | Supervisor               |
| Administrar estrutura e usuários locais | Administrador da empresa |
| Administrar várias empresas e vínculos  | Super Admin              |

Use sempre a menor permissão suficiente para o trabalho. Eleve a função apenas quando houver necessidade operacional confirmada.

## 3. Acesso ao sistema

### 3.1 Entrar no Admin

- Abra o endereço do Admin da Fase 2.
- Digite o e-mail e a senha.
- Clique em Entrar.
- Se a conta estiver vinculada a mais de uma empresa, selecione a empresa desejada.
- Confirme que o nome da empresa aparece no cabeçalho antes de realizar alterações.

### 3.2 Primeiro acesso e troca de senha

Contas novas recebem uma senha inicial e devem criar uma senha própria com no mínimo 12 caracteres. Informe a senha atual, a nova senha e a confirmação. A nova senha deve ser diferente da anterior.

Nunca compartilhe senha ou sessão. Ao terminar, use o botão Sair, principalmente em computadores compartilhados.

### 3.3 Seleção de empresa

Usuários com vários vínculos escolhem a empresa após o login. A função pode ser diferente em cada empresa. Exemplo: uma pessoa pode ser Supervisor na Empresa A e Somente leitura na Empresa B.

### 3.4 Idioma e Viewer

- Use PT ou EN no cabeçalho para alternar o idioma disponível.
- Use Viewer para abrir a área de consulta em nova aba.
- O Viewer não concede permissão adicional; as regras continuam definidas pela sessão e pela empresa.

### 3.5 Indicador da API

O painel informa se a API está online. Em hospedagem gratuita, o primeiro acesso pode demorar enquanto o serviço inicia. Aguarde alguns segundos e clique em atualizar antes de repetir operações.

## 4. Painel de equipamentos

### 4.1 Visão geral

O painel apresenta indicadores de total de equipamentos, itens com foto e itens sem foto. A listagem sempre respeita a empresa, unidade e categoria selecionadas.

### 4.2 Filtros e pesquisa

- Selecione uma unidade para restringir os resultados.
- Selecione uma categoria; ao usar uma categoria pai, as subcategorias podem ser incluídas.
- Digite uma TAG ou termo no campo de busca e clique em Pesquisar.
- Clique em Atualizar para recarregar a listagem.

### 4.3 Cadastrar equipamento

- Disponível para Super Admin, Administrador, Supervisor e Operador.
- Preencha TAG e nome.
- Informe, quando aplicável: tipo, setor, localização, fabricante, modelo, número de série, datas de calibração, status, categoria e observações.
- Selecione a unidade correta.
- Anexe uma foto e confira a pré-visualização.
- Clique em Cadastrar e aguarde a confirmação.

A TAG deve identificar o equipamento de forma consistente. Evite reutilizar a mesma TAG em registros diferentes.

### 4.4 Editar equipamento

- Localize o item na lista.
- Clique em Editar.
- Altere somente os campos necessários.
- Escolha uma nova foto apenas se desejar substituí-la.
- Clique em Salvar; use Cancelar para abandonar a edição.

### 4.5 Excluir equipamento

Somente Super Admin, Administrador da empresa e Supervisor podem excluir. O sistema solicita confirmação. Confira TAG e nome antes de confirmar, pois a exclusão remove o registro da empresa ativa.

Operador e Somente leitura não possuem autorização para excluir.

## 5. Unidades e categorias

### 5.1 Unidades

Unidades organizam equipamentos por filial, planta ou local. A administração está disponível ao Super Admin e ao Administrador da empresa.

- Informe nome e código da unidade.
- Cadastre a unidade.
- Use o filtro para consultar os equipamentos associados.
- Unidades pertencem a uma única empresa; uma unidade de outra empresa não pode ser usada.

### 5.2 Categorias e subcategorias

- Clique em + Categoria para criar uma categoria raiz.
- No menu de uma categoria, use Nova subcategoria para criar um nível abaixo.
- Use Editar, Ativar/Desativar ou Excluir conforme necessário.
- Clique no nome da categoria para filtrar os ativos daquele ramo.
- Use Todos os ativos para remover o filtro.

Antes de excluir uma categoria, confirme se ela possui subcategorias ou equipamentos associados. Caso existam vínculos, o sistema pode impedir a operação para preservar os dados.

### 5.3 Organização recomendada

| Nível        | Exemplo                  |
|--------------|--------------------------|
| Empresa      | Fábrica Alfa             |
| Unidade      | Planta Principal         |
| Categoria    | Instrumentação           |
| Subcategoria | Transmissores de pressão |
| Equipamento  | PT-101                   |

## 6. QR Code, fichas e relatórios

### 6.1 QR Code individual

- Cada equipamento possui um QR Code associado à sua TAG.
- Use Abrir ficha ou Abrir Viewer para conferir o destino.
- Imprima o QR Code com boa definição e fixe-o no equipamento correspondente.
- Teste a leitura após a impressão.

### 6.2 PDF de etiquetas QR

O botão Gerar PDF QR produz um arquivo com os códigos dos equipamentos disponíveis no contexto atual. A geração respeita empresa e sessão.

### 6.3 Relatório consolidado

O botão GERAR PDF cria um relatório dos equipamentos. Quando unidade, categoria ou pesquisa estiverem selecionadas, esses filtros são enviados ao relatório.

### 6.4 Cuidados de impressão

- Não estique nem distorça o QR Code.
- Mantenha margem branca ao redor do código.
- Use contraste forte e evite impressão borrada.
- Confira se a ficha aberta corresponde à TAG impressa.

## 7. Administração de usuários da empresa

Esta área é exclusiva do Administrador da empresa e trabalha somente com a empresa da sessão.

### 7.1 Cadastrar usuário

- Clique em Administração e depois em Novo usuário.
- Informe nome, e-mail, senha inicial com no mínimo 12 caracteres e função.
- As funções locais disponíveis são Supervisor, Operador e Somente leitura.
- Salve e entregue a senha inicial por canal seguro.
- No primeiro acesso, o usuário deverá substituir a senha.

### 7.2 Editar e desativar

- Use Editar para alterar os dados permitidos e a função.
- Use Desativar para bloquear o vínculo sem apagar o histórico.
- Use Redefinir senha quando necessário.

### 7.3 Limites de segurança

- O Administrador da empresa não pode criar outro Administrador.
- Contas de Super Admin não aparecem como usuários locais editáveis.
- Usuários compartilhados com outra empresa exigem intervenção do Super Admin para mudanças de identidade ou senha.
- Políticas de domínio de e-mail podem restringir novos cadastros.

Prefira desativar o vínculo quando uma pessoa deixa a empresa. Isso mantém rastreabilidade e evita exclusões acidentais.

## 8. Operação do Super Admin

### 8.1 Empresas

- Veja nome, identificador e status de todas as empresas.
- Crie uma empresa informando nome e identificador no formato minúsculo, sem espaços, usando hífen quando necessário.
- Edite ou ative/desative empresas.
- Acesse Identidade e e-mails para configurações específicas.

### 8.2 Usuários globais

- Veja todos os usuários do sistema.
- Crie usuário com nome, e-mail e senha inicial.
- Edite dados, redefina senha e ative/desative a conta.
- Uma conta inativa não consegue utilizar seus vínculos.

### 8.3 Empresas e usuários cadastrados

A seção apresenta cada empresa com todos os seus usuários vinculados. Para cada usuário são mostrados nome, e-mail, papel, status da conta e status do vínculo. Empresas sem usuários também aparecem.

### 8.4 Criar ou alterar vínculo

- Selecione o usuário.
- Selecione a empresa.
- Escolha Administrador, Supervisor, Operador ou Somente leitura.
- Marque ou desmarque Vínculo ativo.
- Clique em Salvar vínculo.

### 8.5 Identidade e política de e-mail

- Defina o e-mail administrativo.
- Informe domínios autorizados, um por linha.
- Cadastre exceções de e-mail quando necessário.
- Envie logotipo PNG, JPG ou WEBP de até 2 MB.
- Remova ou substitua o logotipo conforme necessário.

Alterações globais afetam o acesso de pessoas e empresas. Confirme sempre empresa, usuário e função antes de salvar.

## 9. Procedimentos por função

| Perfil             | Início recomendado                    | Rotina principal                             | Quando pedir ajuda                                                     |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Somente leitura    | Entrar e confirmar empresa            | Pesquisar, consultar ficha e gerar relatório | Quando precisar corrigir ou cadastrar                                  |
| Usuário / Operador | Confirmar unidade e categoria         | Cadastrar e atualizar equipamentos           | Quando precisar excluir ou reorganizar estrutura                       |
| Supervisor         | Revisar filtros e listagem            | Validar, corrigir e excluir equipamentos     | Quando precisar gerenciar usuários, unidades ou categorias             |
| Administrador      | Revisar empresa, usuários e estrutura | Gerenciar operação local completa            | Para Administrador adicional, usuário compartilhado ou política global |
| Super Admin        | Confirmar empresa ativa e impacto     | Administrar empresas, contas e vínculos      | Em mudanças de infraestrutura ou recuperação                           |

### 9.1 Fluxo recomendado para novo usuário

- Criar a conta.
- Criar o vínculo com a empresa correta.
- Selecionar a menor permissão necessária.
- Confirmar que conta e vínculo estão ativos.
- Orientar a troca de senha no primeiro acesso.
- Testar login e acesso apenas à empresa autorizada.

### 9.2 Fluxo recomendado para novo equipamento

- Confirmar empresa e unidade.
- Definir categoria.
- Cadastrar TAG e dados técnicos.
- Anexar foto.
- Abrir a ficha pelo Viewer.
- Gerar e testar o QR Code.

## 10. Solução de problemas

| Situação                     | Causa provável                       | Ação                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mudança visual não aparece   | Cache ou service worker antigo       | Pressione Ctrl+Shift+R; se necessário, limpe os dados do site            |
| API indisponível             | Serviço iniciando                    | Aguarde alguns segundos e atualize                                       |
| Login recusado               | Credencial, conta ou vínculo inativo | Confira e-mail, senha e status com o administrador                       |
| Empresa não aparece          | Vínculo ausente ou inativo           | Super Admin deve conferir o vínculo                                      |
| Botão de editar não aparece  | Perfil Somente leitura               | Solicite a função adequada                                               |
| Botão de excluir não aparece | Operador ou Somente leitura          | Somente Supervisor ou níveis superiores excluem                          |
| E-mail recusado              | Domínio não autorizado               | Administrador deve usar domínio permitido; Super Admin gerencia exceções |
| Categoria não exclui         | Possui dependências                  | Revise subcategorias e equipamentos associados                           |
| QR abre item incorreto       | Etiqueta ou TAG incompatível         | Reimprima e teste antes de fixar                                         |

### 10.1 Limpeza de cache no Chrome

- Abra o Admin da Fase 2.
- Pressione F12 e abra Application.
- Em Service Workers, use Unregister.
- Em Storage, use Clear site data.
- Feche a aba, abra novamente e pressione Ctrl+Shift+R.

## 11. Segurança e boas práticas

- Conceda somente a permissão necessária para cada função.
- Revise periodicamente usuários e vínculos inativos.
- Não compartilhe contas.
- Use senhas exclusivas com pelo menos 12 caracteres.
- Confira a empresa ativa antes de cadastrar ou alterar dados.
- Faça backup do projeto e mantenha pontos estáveis no GitHub.
- Não misture endereços, bancos ou branches da Fase 1 e da Fase 2.
- Teste alterações primeiro na Fase 2 antes de considerar qualquer promoção.

### 11.1 Checklist do administrador

| Verificação          | Periodicidade sugerida          |
|----------------------|---------------------------------|
| Empresas e status    | Mensal                          |
| Usuários e vínculos  | Mensal e em desligamentos       |
| Permissões elevadas  | Mensal                          |
| QR Codes e fichas    | Após cadastro e impressão       |
| Relatórios e filtros | Antes de auditorias             |
| Backups              | Antes de alterações importantes |

### Documento encerrado

Este manual descreve as funções existentes na Fase 2 Multiempresa na versão indicada na capa. Novas funcionalidades devem ser incorporadas ao manual após validação e publicação.